Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Outils de gestion et de soutien** No : **420-C13-VM et 420-C13-IN**	Préalables ou corequis : **Aucun** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-1-1** Durée : **45 heures** Unités : **1⅓** Session : **Pour :** **420-C13-VM : 1re** **420-C13-IN : 1re**	Compétence(s) visée(s) : **00Q4 Exploiter des logiciels de bureautique.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (30 heures / 45 heures)*** **00SG Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (15 heures / 45 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la première session du programme par des enseignants du département d'informatique. Ce cours n'a pas besoin d'un cours préalable ou corequis.

Les compétences visées sont les compétences 00Q4 et 00SG, répartis sur les sessions 1 et 4 pour le DEC régulier et les sessions 1 et 2 pour le DEC intensif. L'autre cours contribuant à l'atteinte de ces compétences est : *420-C41-VM ou 420-C41-IN Génie logiciel II : Conception et gestion.*

Ce cours initie aux outils servant aux opérations de gestion, par et pour le personnel œuvrant en informatique. Des outils génériques, comme les éditeurs de texte, les chiffriers et les logiciels graphiques, aux outils de gestion de version de documents, les étudiants seront initiés aux usages typiques de ces outils dans divers contextes d'expérimentation.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

Ces compétences contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme :
B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession :

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q4 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C41-VM	Génie logiciel II : Conception et gestion	2-3-1	4e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C41-IN	Génie logiciel II : Conception et gestion	2-3-1	2e	P*

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SG pour :
420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C41-VM	Génie logiciel II : Conception et gestion	2-3-1	4e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C41-IN	Génie logiciel II : Conception et gestion	2-3-1	2e	P*

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts reliés au niveau du cours à l'aide de démonstrations et seront appuyés par de nombreux exercices pour mettre en pratique les concepts enseignés.

• Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession, • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.); B2 Favoriser l'intégration de l'élève à la vie professionnelle. : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie, • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur; B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail, • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées, • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise, • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence; B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements, • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	Les exposés théoriques sont suivis d'échanges qui permettent à l'étudiant de mieux comprendre et pouvoir s'approprier les problématiques à résoudre. Les démonstrations ont un double objectif. Premièrement, d'illustrer le problème à résoudre et deuxièmement proposer une démarche dans les étapes d'apprentissage des logiciels utilisés. Durant les laboratoires, l'élève mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il met en pratique cette démarche proposée par de nombreux exercices pratiques. Les exercices seront de difficultés graduelles et présenteront des problématiques différentes. L'élève aura à utiliser les outils informatiques appropriés selon la nature de la problématique dont il aura à traiter et il devra effectuer des tests (choix des fonctionnalités, la qualité des formules utilisées, etc.) qui valideront le bon fonctionnement de ses solutions. Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.
Objectif global : Ce cours vise à exploiter des logiciels de bureautique et fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de : • Produire des rapports. • Produire des tableaux et des graphiques.	**Épreuve certificative** Pour les cours **<u>420-C13-VM et 420-C13-IN</u>**, l'épreuve certificative de ces cours permettra d'évaluer l'atteinte des éléments visés par les deux compétences de ce cours. Un examen permettra de valider la capacité à utiliser le bon outil et à produire des solutions adéquates aux problèmes présentés à l'aide d'établissements de liens avec la matière vue durant la session. L'examen permettra à l'étudiant de démontrer : • Qu'il comprend les problèmes soumis. • Qu'il est capable de faire le bon choix d'outil informatique. • Qu'il est capable d'utiliser les fonctionnalités des outils choisis. • Qu'il est capable de tester et corriger sa solution. • Qu'il est capable de justifier sa solution.

• Produire des diagrammes ou des plans. • Produire des documents de présentation. • Partager et synchroniser des documents. • Préciser le besoin. • Assister des utilisatrices et des utilisateurs en ce qui a trait à l'emploi d'un ordinateur et de logiciels. • Préparer les documents d'aide aux utilisatrices et utilisateurs. • Effectuer un suivi sur le soutien apporté.	**Contexte de réalisation de l'examen :** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe / laboratoire; • À l'aide de logiciels appropriés; • À partir de problématiques dictées par l'enseignant; • À l'aide des notes de cours et exercices formatifs réalisés au cours de la session. **Critères généraux d'évaluation de l'examen:** • Compréhension des problèmes à résoudre; • Utilisation pertinente des fonctionnalités qui seront testées par l'enseignant; • Qualité du français. **Pondération de l'examen :** 50 % de la note finale de ces cours. À noter que ce cours est à double seuil.

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00Q4**	Énoncé de la compétence : **Exploiter des logiciels de bureautique.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Produire des rapports.	**1.1 Personnaliser correctement l'interface du traitement de texte.**	**1.1.1 Énumération et description des possibilités de l'interface d'un traitement de texte.** **1.1.2 Explication de l'interface de l'outil et des options offertes pour la production de rapports.**
	1.2 Saisir correctement de l'information.	**1.2.1 Explication et caractérisation de la rédaction de l'information selon les directives exigées.**
	1.3 Intégrer correctement des images.	**1.3.1 Énumération et caractérisation du format d'affichage des images.** **1.3.2 Explication de l'intégration efficace des images selon l'outil utilisé.**
	1.4 Utiliser et modifier de façon appropriée des styles et des modèles.	**1.4.1 Énumération et caractérisation de l'utilité des styles et des modèles.** **1.4.2 Application de styles et de modèles en fonction de la situation.**
	1.5 Insérer correctement une table des matières automatique.	**1.5.1 Intégration dans le document des éléments essentiels à la création d'une table des matières.** **1.5.2 Production de la table des matières.**
	1.6 Utiliser efficacement un correcteur.	*1.6.1 Énumération et utilisation des fonctionnalités du correcteur.*

Code de la compétence : **00Q4**	Énoncé de la compétence : **Exploiter des logiciels de bureautique.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	1.7 Respecter des normes de présentation.	*1.7.1 Explication et application correcte des normes de présentations selon un devis.*
2. Produire des tableaux et des graphiques.	**2.1 Personnaliser adéquatement l'interface du tableur électronique.**	**2.1.1 Énumération et description des possibilités de l'interface du tableur électronique.** **2.1.2 Explication de l'interface et des options offertes pour la création de tableaux et de graphiques.**
	2.2 Choisir de façon appropriée le type de tableau et de graphique à produire.	**2.2.1 Énumération des différents types de tableaux et graphiques.** **2.2.2 Distinction des différents types de tableaux et graphiques et leurs possibilités de représentation.** **2.2.3 Mise en place des données pour leur création.**
	2.3 Choisir et utiliser de façons appropriées des fonctions de recherche, de logique et de calcul.	**2.3.1 Distinction des types de fonctions.** **2.3.2 Énumération et caractérisation des choix judicieux en fonction de la situation.**
	2.4 Élaborer des formules mathématiques appropriées.	**2.4.1 Explication de la problématique.** **2.4.2 Présentation de l'écriture des formules mathématiques pour la résolution de problème.**
	2.5 Respecter des normes de présentation.	*2.5.1 Énumération et descriptions des normes de présentation possibles.* *2.5.2 Classification et application des normes de présentations du devis.*
3. Produire des diagrammes ou des plans.	*3.1 Personnaliser correctement l'interface du logiciel de dessin.*	*3.1.1 Énumération et description des options offertes par l'interface du logiciel de dessin.* *3.1.2 Explication de l'interface et des options offertes pour la création de dessins.*
	3.2 Choisir l'échelle et le format en fonction des exigences de représentation.	**3.2.1 Différencier entre sorties « papier » versus « affichage écran ».** **3.2.2 Expliquer les notions d'échelle et de format des représentations.**
	3.3 Représenter correctement des éléments géométriques.	*3.3.1 Présentation du repérage dans l'outil les éléments géométriques offerts.* *3.3.2 Explication des configurations des éléments.* **3.3.3 Intégration d'éléments dans les diagrammes.**
	3.4 Utiliser une banque de symboles en fonction des exigences de représentation.	**3.4.1 Présentation des symboles dans le logiciel.** **3.4.2 Explication de la manière à les intégrer aux diagrammes.**
	3.5 Rédiger correctement et clairement des annotations et le cartouche.	**3.5.1 Présentation de l'écriture des annotations afin d'ajouter à la compréhension des diagrammes.**

Code de la compétence : **00Q4**	Énoncé de la compétence : **Exploiter des logiciels de bureautique.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.5.2 Présentation de la rédaction d'un cartouche.
	3.6 Respecter des normes de présentation.	**3.6.1 Présentation des normes « à la mode » dans des milieux spécifiques.**
4. Produire des documents de présentation.	**4.1 Personnaliser correctement l'interface du logiciel de présentation.**	**4.1.1 Présentation de l'interface et des possibilités offertes par l'outil.**
	4.2 Choisir de façon appropriée la résolution et le format d'affichage.	**4.2.1 Explication des facteurs liés à la qualité et à la clarté du document de présentation.** **4.2.1 Application de la résolution et du format d'affichage à privilégier en fonction du document à produire et du type de présentation.**
	4.3 Intégrer adéquatement des images, des sons et des vidéos.	**4.3.1 Explication des étapes pour ajouter des images, des sons et des vidéos par l'outil.**
	4.4 S'assurer de la lisibilité des présentations.	*4.4.1 Présentation des règles de base d'ergonomie.* *4.4.2 Application des règles de base d'ergonomie lors de la production de matériel de présentation.*
	4.5 Respecter des règles orthographiques et grammaticales.	**4.5.1 Application des règles orthographiques et grammaticales.** **4.5.2 Autocorrection : respect des règles de grammaire (orthographe, syntaxe, etc.)**
	4.6 Respecter des normes de présentation.	**4.6.1 Application des normes selon le devis.**
5. Partager et synchroniser des documents.	*5.1 Personnaliser correctement l'interface du logiciel de travail collaboratif.*	*5.1.1 Présentation d'un logiciel de gestion de version permettant le travail d'équipe.* *5.1.1 Présentation des outils de collaboration en ligne disponibles.*
	5.2 Faire les conversions appropriées des formats de fichiers.	**5.2.1 Énumération des étapes de l'interopérabilité entre différents outils par la migration des documents.** **5.2.2 Présentation de la méthode pour intégrer les différents documents les uns aux autres.**
	5.3 Classifier adéquatement des documents.	**5.3.1 Présentation des critères de classification.** **5.3.2 Identification des critères de classification appropriée à la situation.**
	5.4 Attribuer correctement des accès aux documents.	*5.4.1 Présentation et utilisation des mécanismes d'attributions des autorisations sur les fichiers afin de les partager.* **5.4.2 Présentation et utilisation des mécanismes d'attributions des autorisations sur les fichiers afin de les protéger.**

Code de la compétence : **00Q4**	Énoncé de la compétence : **Exploiter des logiciels de bureautique.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de logiciels de traitement de texte, de tableurs ainsi que de logiciels de dessin, de présentation et de travail collaboratif.** • **À l'aide d'images, de sons et de vidéos.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	5.5 Gérer efficacement des conflits de versions.	*5.5.1 Application correcte des mécanismes de conversion entre les différentes versions.*

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Préciser le besoin.	**1.1 Analyser de façon juste l'incident, le problème ou la demande.**	**1.1.1 Présentation et reconnaissance des stratégies permettant de bien définir et circonscrire l'incident, le problème ou la demande.** **1.1.2 Énumération des étapes d'une analyse.** **1.1.3 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse.**
	1.2 Consulter de façon appropriée la base de connaissances.	**1.2.1 Présentation méthodologique pour retrouver dans les bases de connaissances, des éléments issus de situations problématiques apparentées qui pourraient permettre de spécifier et de comprendre davantage le besoin.** **1.2.2 Utilisation de bases de connaissances.**
	1.3 Déterminer judicieusement le niveau de priorité.	**1.3.1 Présentation des niveaux de priorité.** **1.3.2 Interprétation et analyse de problèmes afin de déterminer les enjeux supérieurs.** **1.3.3 Détermination de la priorité en fonction de ces enjeux.** *1.3.4 Méthodologie pour effectuer une analyse d'impact.* **1.3.5 Énumération et caractérisation des concepts pour poser les bonnes questions afin de pouvoir bien interpréter la requête.**
	1.4 Choisir de façon appropriée de l'intervention à effectuer ou transmettre de l'information à la personne ou au service concerné.	*1.4.1 Énumération des étapes d'élaboration d'un plan de résolution.* *1.4.2 Introduction aux concepts de résolution de problème.*

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.**
- **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.**
- **À l'aide de normes de présentation.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
		1.4.3 Identification des personnes ou du service aptes à résoudre le problème. **1.4.4 Présentation des méthodes de communication pour transmettre l'information à la personne ou au service concerné.**
	1.5 Respecter des limites d'intervention professionnelle.	**1.5.1 Connaissance de l'organigramme type de différents types d'entreprise.** **1.5.2 Connaissance du rôle d'un technicien en informatique dans une équipe multidisciplinaire.** *1.5.3 Présentation des limites d'intervention propres à des types de problèmes.*
2. Assister des utilisatrices et des utilisateurs en ce qui a trait à l'emploi d'un ordinateur et de logiciels.	**2.1 Manifester des attitudes et des comportements favorisant l'établissement d'une relation de confiance.**	**2.1.1 Énumération des attitudes professionnelles et respectueuses à développer.** **2.1.2 Présentation des notions à savoir sur les attitudes à développer.** **2.1.3 Application des attitudes et des comportements à connaître dans les tâches demandées pour assister les utilisateurs et utilisatrices informatiques.** *2.1.4 Présentation des utilisateurs à tous les niveaux afin de connaître leurs besoins et les mettre en relation avec des attitudes et des comportements à développer.*
	2.2 Faire un relevé des actions significatives posées par les utilisatrices ou les utilisateurs.	*2.2.1 Liste et description d'un ensemble de cas d'utilisation.* *2.2.2 Méthodologie pour bien faire un relevé d'actions significatives posées par les utilisateurs et les utilisatrices.* *2.2.3 Apprentissage de prise de notes des informations reçues.*
	2.3 Voir à la pertinence des conseils.	**2.3.1 Définition des conseils à donner.** **2.3.2 Vérification si les conseils sont bien ciblés.** **2.3.3 Indication à l'utilisateur la marche à suivre pour éviter de se retrouver dans la même situation problématique.** **2.3.4 Spécification des raisons que les conseils n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	2.4 Voir à la pertinence et à l'efficacité des démonstrations.	**2.4.1 Mode d'emploi pour effectuer une bonne démonstration de la marche à suivre.**

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.4.2 Spécification des raisons que les démonstrations répondent aux besoins.
	2.5 Utiliser un niveau de langage approprié.	**2.5.1 Définition des termes à utiliser et ceux à éviter.** **2.5.2 Connaissances des formulations à utiliser.**
	2.6 Manifester des attitudes et des comportements empreints de patience.	**2.6.1 Énumération de moyens pour adapter ses comportements à la situation / au contexte.** **2.6.2 Présentation des notions à savoir sur les attitudes à développer.** **2.6.3 Application des attitudes et des comportements à connaître.**
3. Préparer les documents d'aide aux utilisatrices et utilisateurs.	**3.1 Analyser de façon juste de la documentation existante.**	**3.1.1 Connaissances et utilisations de diverses sources de documentation.** **3.1.2 Méthodologie d'analyse pour vérifier la pertinence de la documentation existante.**
	3.2 Déterminer judicieusement le niveau de connaissance des utilisatrices et utilisateurs.	*3.2.1 Présentation et reconnaissance des stratégies permettant d'évaluer le niveau de connaissance des utilisatrices et utilisateurs.* *3.2.2 Énumération des étapes d'une analyse d'évaluation de niveau de connaissances.* *3.2.3 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse.* *3.2.4 Production et utilisation au moyen d'un questionnaire visant à évaluer les connaissances des utilisateurs / utilisatrices.*
	3.3 Produire des documents conformes aux besoins des utilisatrices et utilisateurs.	**3.3.1 Spécification et énumération des étapes pour produire des documents conformes aux besoins des utilisatrices et utilisateurs.** *3.3.2 Production d'un manuel de l'usager.*
	3.4 Utiliser un vocabulaire approprié.	**3.4.1 Connaissances des formulations à utiliser en rédaction technique.** **3.4.2 Définition du vocabulaire approprié.**
	3.5 Respecter des normes de documentation.	**3.5.1 Énumération des normes et des endroits pour les trouver.** ***3.5.2* Énumération des étapes à suivre pour s'assurer du respect des conventions établies tout au long du texte.**
	3.6 Respecter des règles orthographiques et grammaticales.	**3.6.1 Autocorrection du respect des règles de grammaire (orthographe, syntaxe, etc.)** **3.6.2 Application des règles orthographiques et grammaticales.**

Code de la compétence : **00SG**	Énoncé de la compétence : **Fournir du soutien informatique aux utilisatrices et utilisateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À partir d'un incident, d'un problème ou d'une demande.** • **À l'aide de documentation et d'une base de connaissances.** • **À l'aide de normes de présentation.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.6.3 Connaissance du vocabulaire et des termes français en vigueur pour désigner différents termes techniques.
4. Effectuer un suivi sur le soutien apporté.	**4.1 Vérifier de façon appropriée de la satisfaction de l'utilisatrice et de l'utilisateur.**	**4.1.1 Présentation des moyens pour vérifier la satisfaction des utilisateurs.** **4.1.2 Démonstration d'appel de courtoisie et explication pour atteindre la qualité.** *4.1.3 Démonstration d'un sondage spécialisé pour recueillir suffisamment d'information pour cibler et étudier différents critères de satisfaction.* *4.1.4 Explication des éléments à vérifier pour connaître la satisfaction chez les utilisateurs.*
	4.2 Déterminer correctement le degré d'adéquation entre l'intervention et le besoin.	*4.2.1 Présentation de moyens pour mesurer avec des critères de qualité le degré de résolution du problème suite à l'intervention.* *4.2.2 Énumération des étapes d'une analyse d'évaluation du degré d'adéquation entre l'intervention et le besoin.* *4.2.3 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse du degré d'adéquation entre l'invention et le besoin.*
	4.3 Formuler clairement des recommandations visant à prévenir la récurrence de pannes.	*4.3.1 Méthodologie pour documenter la chaîne des événements d'une intervention, dans la résolution d'un problème, de manière à être réutilisable de façon préventive, ou à tout le moins exploitable lors d'une récurrence pour accélérer sa résolution.*
	4.4 Faire les notations clairement de l'intervention dans la base de connaissances.	*4.4.1 Utilisation d'un système de base de connaissances et des protocoles à suivre pour l'édition et l'insertion de nouvelles informations.*